

TD : Ensembles et applications.

 **Exercice 1.** Soient les ensembles $A = \{1; 2; 3; 6\}$, $B = \{5; 6; 7; 8; 9\}$ et $C = \{4; 6; 8\}$

1. Déterminer $\mathcal{P}(C)$, ensemble des parties de C .
2. Déterminer les ensembles $A \cup B$, $A \cup B \cup C$, $(A \cap B) \cup C$, $A \cap (B \cup C)$ et enfin $A \cap B \cap C$.
3. Déterminer $A \times C$ ainsi son cardinal.
4. Donnez un élément de $A \times A$ ainsi qu'un élément de $A \times B \times C$.

 **Exercice 2.** Écrire plus simplement (union d'intervalles par exemple) les ensembles suivants :

$$\begin{aligned} \square A &= \{x \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq x^2 < 9\} & \square C &= \{x \in \mathbb{R} \mid -x^2 - 3x + 4 \geq 0 \text{ et } x + 3 \leq 0\} \\ \square B &= \{x \in \mathbb{R} \mid |x| = 2\} & \square D &= \{x \in \mathbb{R} \mid -x^2 - 3x + 4 \leq 0 \text{ et } x - 1 < 0\} \end{aligned}$$

 **Exercice 3.** Soit $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 4x - y = 1\}$.

1. Le couple $(1, 0)$ appartient-t-il à A ? Même question pour le couple $(1, 3)$.
2. Est-il vrai que : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, y) \in A \Rightarrow (5x, 5y) \in A$?
3. Soit $B = \{(t + 1, 4t + 3), t \in \mathbb{R}\}$. Montrer que $A = B$.

 **Exercice 4.** A et B sont deux parties d'un ensemble E .
Simplifier : $(A \cap (\overline{A} \cup B)) \cup (\overline{A} \cup \overline{B})$ et $((A \cap \overline{B}) \cup B) \cap (\overline{A} \cup B)$.

 **Exercice 5.** Montrer l'égalité $A = B$ si

1. On pose $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 4x - y = 0\}$ et $B = \{(u, 4u), u \in \mathbb{R}\}$
2. On pose $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y^2 = 0\}$ et $B = \{(u^2, u), u \in \mathbb{R}\}$

 **Exercice 6.** On pose : $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 4x - 3y - z = 0\}$, $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + z = 0\}$ et $C = \{(u, u, u) \in \mathbb{R}^3, u \in \mathbb{R}\}$. Montrer que $A \cap B = C$

 **Exercice 7.** Soit : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Déterminer $f(\mathbb{R})$, $f(\mathbb{R}^+)$, $f\left(\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]\right)$ et enfin $f(\{k\pi, k \in \mathbb{Z}\})$
$$x \mapsto \cos(x)$$

 **Exercice 8.** On considère la fonction : $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
$$x \mapsto x^3 + x^2 + x + 1$$

1. Dresser le tableau de variation de f
2. Déterminer $g(\mathbb{R})$, $g(\mathbb{R}^+)$, $g([0; 1])$, $g^{-1}([1, 15])$

 **Exercice 9.** Soit f une application d'un ensemble E dans un ensemble F . Soient A et B deux sous ensemble de E . Soient X et Y deux sous ensemble de E .

1. Montrer que : $A \subset B \Rightarrow f(A) \subset f(B)$
2. Montrer que : $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$
3. Montrer que : $A \subset f^{-1}(f(A))$
4. Montrer que : $X \subset Y \Rightarrow f^{-1}(X) \subset f^{-1}(Y)$
5. Montrer que : $f(f^{-1}(X)) \subset X$

 **Exercice 10.** Démontrer que la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ définie par $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{e^x + 2}{e^{-x}}$.
Montrer que f est bijective. Déterminer sa bijection réciproque f^{-1} .

 **Exercice 11.** 1. Soient f et g les deux fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définies par

$$f(x) = 3x + 1 \text{ et } g(x) = x^2 - 1.$$

Calculer $f \circ g$ et $g \circ f$.

2. Dans les exemples suivants, déterminer deux fonctions u_i et v_i telles que $h_i = u_i \circ v_i$:

$$h_1(x) = \sqrt{3x-1} \quad h_2(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \quad h_3(x) = \frac{1}{x+7}.$$

 **Exercice 12.** Soient f et g définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x + 2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x - 2\sqrt{x-1}} \text{ et } g(x) = x^2 - 4$$

Déterminer les domaines de définition de f et g . Déterminer $g \circ f$ et $f \circ g$.

 **Exercice 13.** Soient f et g définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1} \text{ et } g(x) = x^4 - 3x^2 + 1$$

Démontrer que f est bien définie sur $\mathbb{R}$. Déterminer $g \circ f$ et $f \circ g$.

 **Exercice 14.** Soient f et g définie de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ par :

$$\forall k \in \mathbb{N}, f(k) = 2k \text{ et } g(k) = \begin{cases} \frac{k}{2} & \text{si } k \text{ est pair} \\ \frac{k-1}{2} & \text{si } k \text{ est impair} \end{cases}$$

1. Préciser les applications $g \circ f$ et $f \circ g$.

2. Déterminer si les application f et g sont injectives, surjectives, bijectives ?

 **Exercice 15.** Démontrer que l'application

$$\begin{aligned} f : \mathbb{C} \setminus \{-3\} &\rightarrow \mathbb{C} \setminus \{i\} \\ z &\mapsto \frac{iz-i}{z+3} \end{aligned}$$

est une bijection. Déterminer sa bijection réciproque.

 **Exercice 16.** On note $\mathbb{U}$ l'ensemble des nombres complexes de module 1 et soit $a \in \mathbb{C}$ avec $|a| < 1$.
On f l'application :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{U} &\rightarrow \mathbb{U} \\ z &\mapsto \frac{z-a}{1-\bar{a}z} \end{aligned}$$

Montrer que f est bien définie (c'est-à-dire que $\forall z \in \mathbb{U}$ on a bien $f(z) \in \mathbb{U}$) Puis montrer que f est bijective et déterminer son application réciproque.

 **Exercice 17.** On considère l'application f définie par :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\mapsto (x+y, xy) \end{aligned}$$

1. Déterminer $f(1,1)$ et $f(3,0)$

2. Déterminer s'il en existe deux antécédents de $(1,0)$.

3. Cette application est-elle injective ? surjective ? bijective ?